

資通網路助理技術人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	INM7421-009v3	資通網路助理技術人員	最新版本	略	2023/12/15
V2	INM7421-009v2	資通網路助理技術人員	歷史版本	已被《INM7421-009v3》取代	2021/12/31
V1	INM7421-009v1	資通網路助理技術人員	歷史版本	已被《INM7421-009v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		INM7421-009v3			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	資通網路助理技術人員		
所屬 類別	職類別	資訊科技 / 網路規劃與建置管理		職類別代碼	INM
	職業別	資訊及通訊設備裝修人員		職業別代碼	7421
	行業別	出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 / 電信業		行業別代碼	J6109
工作描述		協助資通網路設備建置、管理與維護等事宜。			
基準級別		2			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T1 協助建置資通網路	T1.1 設定網際網路協定	O1.1.1 網路定址方案 O1.1.2 網路協定服務文件	P1.1.1 依指示，產出網路定址方案，設定網際網路協定，手動/動態主機設定協定 (DHCP) ^{【註1】} 分配位址給主機和工作站。 P1.1.2 檢視使用者的需求，依政策和程序申請定址方案，產出網路協定服務。	2	K01 通訊技術與網路協定 K02 網路硬體與軟體特性與功能 K03 供應商的產品及服務 K04 伺服器與網路設備安裝	S01 溝通協調能力 S02 系統測試/升級準備 ^{【註2】} S03 電腦網路設定能力 S04 工作文件及報告撰寫能力 S05 計算能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
	T1.2 協助建置安全虛擬私有網路	O1.2.1 路由器組態設定紀錄 O1.2.2 點對點 VPN 設定紀錄 O1.2.3 遠端 VPN 設定紀錄	P1.2.1 依指示，安裝軟/硬體監控，處理安全問題，並提供 <u>虛擬私人網路 (VPN)</u> ^{【註 3】} 解決方案，產出路由器組態設定紀錄。 P1.2.2 點對點虛擬私有網路的安全化設定，設定 <u>網際網路金鑰交換 (IKE)</u> ^{【註 4】} 及 <u>網際網路安全協定 (IPSec)</u> ^{【註 5】} ，產出點對點 IPSec 虛擬私有網路 (VPN) 設定紀錄。 P1.2.3 設定虛擬私有網路 (VPN) 伺服器，安裝和管理路由器管理控制台，記錄系統設定及框架元件，安全歸檔供未來參考。	2	K05 路由器及交換器安裝流程 K06 安全性協定及資訊加密 K07 網路協定及作業系統 K08 安全性威脅 K09 網際網路協定 TCP/IP K10 虛擬私有網路 VPN	S01 溝通協調能力 S02 系統測試/升級準備 S04 工作文件及報告撰寫能力 S06 故障處理能力 S07 網路應用能力 S08 路由器及交換器安裝能力 S09 閱讀及理解操作手冊
	T1.3 網路佈線的安 全施作	O1.3.1 服務變更報告	P1.3.1 辨識任何危害或職業衛生與安全議題，遵循安全工作實務連接纜線。 P1.3.2 操作測試設備量測纜線，並判斷可能的故障原因。 P1.3.3 依客戶變更項目，進行安全變更以符合現有設施，測試變更並產出服務變更報告。	2	K11 職業安全衛生相關規範 K12 區域、無線及廣域網路 K13 故障找尋測試設備 K14 數位傳輸裝配實務與測試 K15 變更現有服務程序 K16 類比信號與數位信號的差異	S01 溝通協調能力 S02 系統測試/升級準備 S04 工作文件及報告撰寫能力 S06 故障處理能力 S07 網路應用能力
T2 協助管理資通網路設備	T2.1 遠端網路故障測試	O2.1.1 故障紀錄表	P2.1.1 依據客戶提供資訊，執行遠端測試診斷錯誤，確定網路故障的類型、地點與性質，並填寫故障紀錄表。 P2.1.2 通知故障中心，通知客戶進度並安排故障排除時程，調度技術人員進行修理。	2	K17 測試設備的特性與操作 K18 設備安全運行的要求 K19 測試方法和性能要求	S01 溝通協調能力 S02 系統測試/升級準備 S04 工作文件及報告撰寫能力 S06 故障處理能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
	T2.2 協助安裝/設定企業網路	O2.2.1 完工報告	P2.2.1 取得個人電腦系統與網路裝置需求，設定有線基礎架構，在網路伺服器上進行共用資源設定與組態。 P2.2.2 安裝 <u>WAN (廣域網路)</u> ^{【註6】} 連線與 <u>ISP (網際網路服務供應商)</u> ^{【註7】} 服務，排除網路故障及網際網路連接性問題，執行資料備份與復原措施。 P2.2.3 還原工作現場安全狀態，儲存安裝資訊產出完工報告，通知客戶並取得簽核。	2	K11 職業安全衛生相關規範 K20 網路工具和設備操作使用 K21 資料備份程序 K22 網路設備組態 K23 網路模型和拓撲 K24 故障排除步驟 K25 WAN 連線與 ISP 服務	S01 溝通協調能力 S02 系統測試/升級準備 S04 工作文件及報告撰寫能力 S06 故障處理能力 S07 網路應用能力 S10 規劃與組織能力
	T2.3 安裝客戶端的組態程式	O2.3.1 軟體規格紀錄 O2.3.2 工作規格紀錄	P2.3.1 判斷客戶使用設備類型，準備所需的軟體。 P2.3.2 通知客戶建議的軟體安裝，確認軟體相容於現有系統，產出軟體規格紀錄。 P2.3.3 依職業衛生與安全、製造商規格及產業標準，安裝並測試系統功能性，以驗證系統的作業效能。 P2.3.4 依系統規格設定客戶特定資料，與客戶進行諮詢，制定與設定遠端存取系統的安全配置與規範，進行測試驗證安全配置。 P2.3.5 儲存並記錄組態程式提供程式備份，產出工作規格紀錄，儲存於現場以供客戶應急	2	K11 職業安全衛生相關規範 K26 作業系統對安裝軟體影響	S01 溝通協調能力 S06 故障處理能力 S07 網路應用能力 S10 規劃與組織能力 S11 蒐集分析能力 S12 軟體安裝與設定

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
			使用，通知客戶工作完成並取得簽單。			

職能內涵 (A=attitude 態度)
A01 主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 A02 自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 A03 謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。 A04 團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。

說明與補充事項
● 建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： • 高中職相關科系畢業或相關職業訓練結訓者。 ● 其它補充說明： • 【註 1】動態主機設定協定 (DHCP) 是一種使網路管理員能夠集中管理和自動分配 IP 網路位址的通信協定。 • 【註 2】系統測試/升級準備：資通網路職助理技術人員，在不同階段都要做的工作項目，整合成行為指標和職能內涵：1 取得相關法規、規範及標準，以便在工作時合乎法令規定。2 通知客戶安排現場進出、安全佈局及客戶設備的位置細節，以進行重大更新。3 識別現場危害狀況並通知相關人員，確保現場安全。4 準備測試/升級切換計畫並尋求客戶核准。 • 【註 3】虛擬私人網路 (virtual private network：VPN) 將專用網路延伸到公共網路上，使使用者能夠在共享或公共網路上傳送和接收資料。 • 【註 4】網際網路金鑰交換 (Internet Key Exchange，簡稱 IKE 或 IKEv2) 是一種網路協定，歸屬於 IPsec 協定族，用以建立安全關聯 (Security association，SA)。 • 【註 5】網際網路安全協定 (Internet Protocol Security：IPsec) 是一個協定套件，透過對 IP 協定的封包進行加密和認證來保護 IP 協定的網路傳輸協定族。

說明與補充事項

- 【註 6】廣域網路 (WAN)(Wide Area Network)，又稱廣域網路、外網、公網。是連接不同地區區域網路或都會網路電腦通信的遠端網。通常跨接很大的物理範圍，所覆蓋的範圍從幾十公里到幾千公里，它能連接多個地區、城市和國家，或橫跨幾個洲並能提供遠距離通信，形成國際性的遠端網路。
- 【註 7】網際網路服務供應商 ISP (Internet Service Provider)，又稱網際網路服務提供者、網際網路服務提供商、網絡服務供應商，即指提供網際網路存取服務的公司。